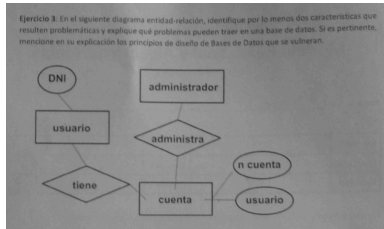
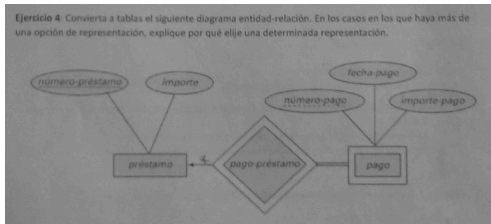


Parcial 1 2022-09-29



- 1) Usuario aparece como una entidad y a su vez como atributo de cuenta, esto genera redundancia de información en la Base de Datos.
- 2) La entidad Administrador no cuenta con ningún atributo por lo que no está representando una entidad correctamente.



Prestamo = (número-prestamo, importe)

Pago = (número-prestamo, número-pago, fecha-pago, importe-pago)

For Pago fk numero-prestamo reference prestamo

pago-prestamo = (número-prestamo, número-pago)
For Pago-prestamo foreign key numero-prestamo
reference prestamo

For Pago-prestamo foreign key numero-prestamo +
numero-pago reference pago

Ejercicio 6. Dado el siguiente escenario:

El sistema de gestión de un festival de música tiene artistas, público, organizadores y contratados. Los organizadores se encargan del control de acceso, gestión de tickets y cobranzas. El personal contratado se encarga de la gestión del sonido, la gestión de luces y la atención a los artistas. Cada persona del público tiene un número de ticket con un conjunto de espectáculos a los que va a asistir. Cada espectáculo tiene un conjunto de artistas asociados, un horario y personal asociado para control de acceso, gestión de sonido y luces y atención a los artistas.

- a) Si cada artista tuviera un solo espectáculo en el festival, qué opciones tendríamos para modelar a los artistas? Si pudieran tener más de un espectáculo, cómo deberíamos modelarlos, y por qué?
- b) Identifique por lo menos una posible entidad débil en este escenario y explique cómo se podría construir su clave primaria.

a) Si un artista solo tuviese un espectáculo podríamos modelarlo como un atributo del mismo, pero si los artistas pueden tener varios espectáculos asociados entonces conviene modelarlos como otra entidad aparte con su propia clave primaria y una clave foránea que lo vincule con un espectáculo.

b) Una posible entidad débil es el personal asociado a un espectáculo, y usaríamos su rol para diferenciar los trabajadores, entonces su clave primaria sería:
 $id_espectáculo + rol$

Parcial 1 2016-10-06

a. Sea el esquema universal:

$SmaAutomotor = (DNI, nombre, marca, modelo, patente, numPóliza, compañíaSeguro, direcciónCS)$

Donde direcciónCS es la dirección de la compañía de seguros y tenemos relaciones entre atributos para reflejar dueño de auto, auto asegurado, y socio de compañía de seguro. Toda póliza asegura un auto. El número de póliza no se repite en diferentes compañías de seguro. Se asume que no hay dos personas con el mismo DNI. Un auto solo pertenece a un dueño. No hay dos compañías de seguro en la misma direcciónCS.

Listar las dependencias funcionales del problema. Evitar poner dependencias funcionales innecesarias (o sea, dependencias funcionales implicadas lógicamente por otras dependencias del conjunto de dependencias funcionales sugerido).

$numPóliza \rightarrow patente, compañíaSeguro$
 $patente \rightarrow DNI, Nombre, marca, modelo, numPóliza$
 $direcciónCs \rightarrow compañíaSeguro$
 $DNI \rightarrow Nombre, patente, numeroPóliza$

b. Sea el esquema $R = (A, B, C, D, E, G)$ con dependencias funcionales:

$F = \{BC \rightarrow D, G \rightarrow A, AD \rightarrow BE\}$.

Se pide:

1. Listar una clave candidata y probar que es clave candidata.

2. Derivar a partir de F : $GBC \rightarrow E$
3. ¿Será que $A \rightarrow G$ está implicada lógicamente por F ? Justifique su respuesta.

1. Una clave candidata es GBC pues $(GBC)^+ = \{G, B, C, D, A, E\}$ lo cual contiene a R , con esto sabemos que es super clave. Queda ver si es minimal:

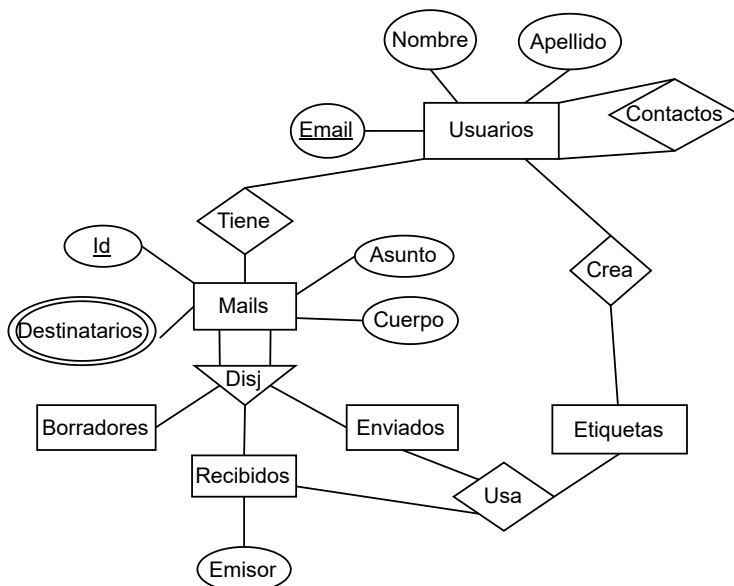
$(GB)^+ = \{G, B, A\}$
 $(GC)^+ = \{G, C, A\}$
 $(BC)^+ = \{B, C, D\}$

2. Vamos a derivar

Por aumentatividad $BCG \rightarrow GD$
 Por descomposición $BCG \rightarrow G$ & $BCG \rightarrow D$
 Por transitividad $BCG \rightarrow G$ & $G \rightarrow A \therefore BCG \rightarrow A$
 Por unión $BCG \rightarrow A$ & $BCG \rightarrow D \therefore BCG \rightarrow AD$
 Por transitividad $BCG \rightarrow AD \rightarrow BE \therefore BCG \rightarrow BE$
 Por descomposición $BCG \rightarrow B$ & **$BCG \rightarrow E$**

3. $A \rightarrow G$ se deriva de $F \leftrightarrow G$ contenido en A^+_F :
 $A^+_F = \{A\}$. Como G no pertenece a la clausura de A^+_F entonces podemos decir que no está implicada lógicamente por F

2. (2pt, Juan) Modelar mediante un diagrama de entidad-relación una base de datos de un sistema de webmail. Cada usuario puede tener contactos (con su nombre, apellido, email). Un mail consiste en un conjunto de destinatarios (direcciones de email), un asunto y un cuerpo. Cada usuario tiene un conjunto de mails particionado en enviados, recibidos y borradores. Los mails enviados y recibidos (no los borradores) pueden ser marcados con etiquetas definidas por el usuario. Varios usuarios pueden crear una etiqueta del mismo nombre, pero son etiquetas diferentes. Además, los mails recibidos contienen la dirección del que envió el mail.



Parcial 1 (2008)

Ejercicio 1: (2,5 puntos) Sea el esquema relacional $R = (A, B, C, D, E, G, H, I)$ y el conjunto de dependencias funcionales:

$$F = \{A \rightarrow BCD, EG \rightarrow HI, C \rightarrow E, H \rightarrow I\}$$

Descomponer R en FNBC usando el algoritmo de normalización en FNBC (no calcular F^+). Pruebe que la descomposición que obtuvo como resultado está en FNBC.

$A \rightarrow \{A, B, C, D, E\} \cap \{B, C, D, E, G, H, I\}$. Entonces tenemos que la DF testigo es $A \rightarrow \{B, C, D, E\}$.

Quedando: $R_1 = (A, B, C, D, E)$ y $R_2 = (A, G, H, I)$

Ver si R_1 está en la FNBC

$A = \{A, B, C, D, E\} \therefore R_1$ contenido en A (ok)

$B = \{B\} \therefore B^+ \cap \{A, C, D, E\} = \emptyset$ (ok)

$C = \{C, E\} \therefore C^+ \cap \{A, B, D\} \neq \emptyset$ (Testigo que nos marca que R_1 no está en FNBC)

Ver si R_2 está en la FNBC

$A = \{A\} \therefore A^+ \cap \{G, H, I\} = \emptyset$ (ok)

$G = \{G\} \therefore G^+ \cap \{A, H, I\} = \emptyset$ (ok)

$H = \{H, I\} \therefore H^+ \cap \{A, G\} \neq \emptyset$ (Testigo que nos marca que R_2 no está en FNBC)

Testigo de R_1 : $C \rightarrow \{E\}$. Por lo que divido en $R_1 = \{C, E\}$ y $R_2 = \{C, A, B, D\}$

Testigo de R_2 : $H \rightarrow \{I\}$. Por lo que divido en $R_3 = \{H, I\}$ y $R_4 = \{H, A, G\}$

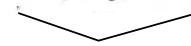
$R_1 =$ Trivial por teorico

$R_2 =$ Trivial por aumentatividad

R2 = Trivial por repetición
 R3 = Trivial por teórico
 R4 = Trivial por repetición
 Esta descomposición si va a estar en FNBC

2. Indique que computan las siguientes consultas

$$a) \pi_{pnombre}(\pi_{pid}((\sigma_{color=rojo}Partes) \bowtie (\sigma_{costo < 100}Catalogo) \bowtie Proveedor))$$



Elementos cuyas
partes sean de
color rojo



Elementos en el
catálogo que
cuesten menos de
100

La consulta devuelve el nombre de aquellos proveedores que tengan en su catálogo elementos que cuesten menos de 100 y tengan sus partes de color rojo

$$b) \pi_{pnombre}((\pi_{pid,pnombre}((\sigma_{color=rojo}Partes) \bowtie (\sigma_{costo < 100}Catalogo) \bowtie Proveedor)) \cap (\pi_{pid,pnombre}((\sigma_{color=verde}Partes) \bowtie (\sigma_{costo > 100}Catalogo) \bowtie Proveedor)))$$

Se encarga de devolver el nombre de aquellos proveedores que tengan en su catálogo elementos que cuesten menos de 100 y sus partes sean de color rojo y que también cuenten con elementos de de un costo superior de 100 y tengan sus partes de color verde